ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១០ពិន្ទុ) ក. ចូរពោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន។

ខ. តើច្បាប់ទែម៉ូឌីណាមិកសិក្សាអំពីអ្វី?

II. (១០ពិន្ទុ) ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាន $V = 100cm^3$ ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ $2.00 \times 10^5 Pa$ នៅសីតុណ្ហភាព27^oC ។ គណនាចំនួនម៉ូលរបស់ឧស្ម័ននោះ។

គេឲ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន$R = 8.31 J/mol.K$

III. (១០ពិន្ទុ) ឧស្ម័នមួយរីកមានពី $0.50m^3$ទៅ $0.70m^3$ និងសម្ពាធកើនស្មើពី $200 \times 10^3 Pa$ ទៅ $300 \times 10^3 Pa$ ។ គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយទស្ម័ននោះ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) រាល់វិនាទី ម៉ូទ័រថយន្តមួយទទួលកម្តៅ $200kJ$ ពីប្រតិកម្មនៃចំហេះល្បាយឧស្ម័ន និងបញ្ចេញមកបរិយាកាសក្រៅ $150kJ$ ។ គេដឹងថា ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូនគឺ 90% ។ គណនា ៖

ក. កម្មន្តមេកានិកក្នុងរយៈពេល 1 នាទី

ខ. ទិន្នផលកម្តៅនៃម៉ូទ័រ

CamScanner

គ. កម្មន្តបានការដែលភ្លៅម៉ូទ័របានទទួលក្នុងរយៈពេល 1 នាទី

ឃ. ទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន។

V. (១៥ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលមួយមានប្រវែង 60 cm ហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 3.0 cm ត្រូវបានគេរុំនឹងខ្សែចម្លងទង់ដែងមួយដែលមានមុខកាត់ 0.3 mm មានរេស៊ីវីតេ $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega m$ ចំនួន 5000 ស្តៀ។ សូលេណូអ៊ីតត្រូវបានគេដាក់ឱ្យឆ្លងកាត់ចរន្តអគ្គិសនី 2.0A ។ គេឲ្យដម្រាបម៉ាញេទិកនៃខ្យល់ឬសុញ្ញាកាស $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A$។ គណនា៖

ក. ដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ស្នូលសូលេណូអ៊ីត

ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីត

គ. រេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង

VI. (១៥ពិន្ទុ) គេភ្ជាប់ចុងទាំងពីរនៃកំណាត់សៀគ្វីមួយដែលមានតែកុងដង់សាទ័រមានកាប៉ាស៊ីតេ C = 10μF ទៅនឹងតង់ស្យុងឆ្លាស់ដែលមានតម្លៃប្រសិទ្ធ V = 220V និងមានប្រេកង់ 50 Hz ។

ក. គណនាអាំប៉េដង់នៃកំណាត់សៀគ្វីនេះ និងអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្តឆ្លាស់ដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វី

ខ. ដោយយកអាំងតង់ស៊ីតេ $i = I\sqrt{2}sin\omega t$ ជាគោល ចូររកតង់ស្យុងខណៈ v រវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រ។

<u>អត្ថាកំណែ</u>

I. ក. ពោលច្បាប់ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន និងច្បាប់ទីមួយទែម៉ូឌីណាមិក

ច្បាប់ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន

• ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ និងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់

• ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ន និងធុងដែលផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្លាត

• សន្មតចន្លោះទង្គិចជាចលនាត្រង់ស្មើ

• តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិកសមាមាត្រទៅនឹងសីតុណ្ហភាព

• គេចាត់ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ននីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ

ខ. ច្បាប់ទែម៉ូឌីណាមិកសិក្សាអំពីបំលែងថាមពលកម្តៅទៅថាមពលផ្សេងៗ។ ឬ (បំលែងថាមពលកម្តៅទៅជាកម្មន្ត និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង)

II. គណនាចំនួនម៉ូលរបស់ឧស្ម័ននោះ

តាមសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $pV = nRT$

នាំឲ្យ $n = \frac{pV}{RT}$

បម្រាប់

$V = 100cm^3 = 10^{-4}m^3,\ P = 2 \times 10^5 Pa\ \ T = 27^oC + 273 = 300K,\ R = 8.31J/mol.K$

យើងបាន $n = \frac{2\times10^5\times10^{-4}}{8.31\times300} = 8 \times 10^{-3}mol$

ដូចនេះ $n = 8 \times 10^{-3}mol$

III. គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន

តាមរូបមន្ត $W = \frac{P+P_2}{2}(V_1 - V_2)$

បម្រាប់ $P_1 = 2 \times 10^5 Pa, P_2 = 3.2 \times 10^5 Pa, V_1 = 0.5m^3, V_2 = 0.7m^3$

CamScanner

យើងបាន $W = \frac{2+3.2}{2}(0.7 - 0.5) = 5.2 \times 10^4 J$

ដូចនេះ $W = 520 \times 10^2 J$

IV. ក. គណនាកម្មន្តមេកានិកក្នុងរយៈពេល $t = 1\ mn$

កម្មន្តមេកានិកក្នុងរយៈពេល $t = 1\ mn$ គឺ

តាមរូបមន្ត $W_M = Q_h - Q_c$

បម្រាប់ $Q_h = 2 \times 10^5 J$, $Q_c = 1.5 \times 10^5 J$

គេបាន $W_M = (2 - 1.5)(10^5) = 5 \times 10^4 J$

ដូចនេះកម្មន្តក្នុងរយៈពេល $t = 1\ mn = 60s$ គឺ

$W_M = 5 \times 10^4 J \times 60 = \mathbf{3 \times 10^6 J}$

ខ. គណនាទិន្នផលកម្តៅនៃម៉ូទ័រ

តាមរូបមន្ត $e_c = \frac{W_M}{Q_h}$

ដោយ $Q_h = 2 \times 10^5 J$, $W_M = 3 \times 10^6 J$

យើងបាន $e_c = \frac{5 \times 10^4}{2 \times 10^5} = 0.25 = 25\%$

ដូចនេះ $e_c = 25\%$

គ. គណនាកម្មន្តបានការដែលភ្លៅម៉ូទ័រទទួលក្នុងរយៈពេល $t = 1\ mn$

តាមរូបមន្ត $e_M = \frac{W_u}{W_{M_1}}$

នាំឲ្យ $W_u = e_M \times W_{M_1}$

ដោយ $W_{M_1} = 3 \times 10^6 J$, $e_M = 0.9$

គេបានបាន $W_u = 0.9 \times 3 \times 10^6 = 2.7 \times 10^6 J$

ដូចនេះ $W_u = 27 \times 10^5 J$

ឃ. គណនាទិន្នផលបានការ

CamScanner

តាមរូបមន្ត $e = e_c + e_M$

ដោយ $e_c = 0.25, e_M = 0.9$

យើងបាន $e = 0.25 \times 0.9 = 0.225 = 22.5\%$

ដូចនេះ $e = 22.5\%$

V. ក. គណនាដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត

តាមរូបមន្ត $B = \mu_0 \frac{NI}{l}$

ដោយ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A, N = 5 \times 10^3, I = 2A, l = 60cm = 6 \times 10^{-1} m$

យើងបាន $B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5 \times 10^3)(2)}{6 \times 10^{-1}} = \frac{2}{3}\pi \times 10^{-2} T$

ដូចនេះ $B = \frac{2}{3}\pi \times 10^{-2} T = 2.1 \times 10^{-2} T$

ខ. គណនាប្រវែងខ្សែដែលរុំ

តាមរូបមន្ត $l' = \pi DN$

ដោយ $D = 3cm = 3 \times 10^{-2} m$, $N = 5 \times 10^3$

យើងបាន $l' = \pi(3 \times 10^{-2})(5 \times 10^3) = 150\pi m$

ដូចនេះ $l' = 150\pi(m) = 471\, m$

គ. គណនារេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង

តាមរូបមន្ត $R' = \rho \frac{l'}{A'}$

តែ $A' = \pi \frac{d^2}{4}$

យើងបាន $R' = 4\rho \frac{l'}{\pi d^2}$

បម្រាប់ $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega m$, $l' = 150\pi m$, $d = 0.3mm = 3 \times 10^{-4} m$

នាំឲ្យ $R' = \frac{(4)(1.7 \times 10^{-8})(150\pi)}{\pi(3 \times 10^{-4})^2} = \frac{340}{3}\Omega$

CamScanner

ដូចនេះ $R' = 113.33\ \Omega$

VI. ក. គណនាអាំប៉េដង់ Z_Cនិងអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ I

តាមរូបមន្ត $Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi fC}$

បម្រាប់ $f = 50Hz, C = 10\mu F = 10^{-5}F$

គេបាន $Z_C = \frac{1}{(2\pi)(50)(10^{-5})} = \frac{10^3}{\pi}\Omega = \mathbf{0.318 \times 10^3\ \Omega}$

-គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ

តាមរូបមន្ត $I = \frac{V}{Z_C}$

ដោយ $V = 220V, Z_C = \frac{10^3}{\pi}\Omega$

យើងបាន $I = \frac{220}{\frac{10^3}{\pi}} = \mathbf{220\pi \times 10^{-3}A}$

ខ. រកតង់ស្យុងខណៈ

ដោយ $i = I\sqrt{2}\sin\omega t$

$v = V_m \sin(\omega t + \varphi)$

ដោយតង់ស្យុងយឺតជាស $\frac{\pi}{2}\ rad$ ជាងចរន្ត

ហើយ $V_m = V\sqrt{2} = 220\sqrt{2}V$

$v = 220\sqrt{2}\sin\left(100\,\pi t - \frac{\pi}{2}\right)(V)$

CamScanner